Дисциплина	Портирование программного обеспечения
Институт	Институт перспективных технологий и индустриального программирования
Кафедра	Индустриального программирования
Вид учебного материала	Практическое занятие
Преподаватель	Яковлев Михаил Сергеевич
Семестр	2 семестр, 2025-2026 гг.

Дисциплина «Портирование программного обеспечения»

Рабочая тетрадь 6

Использование интерпретируемого кода. Использование эмуляторов ABI. Виртуализация. Использование Web-технологий

Ознакомьтесь с теоретическим материалом лекции №4

Задание 1

Задача:

Напишите программу на языке Python, которая будет выполнять следующие действия:

1. Считывать данные из текстового файла, содержащего список чисел.
2. Выполнять математические операции (например, суммирование, вычитание, умножение) над этими числами.
3. Выводить результаты операций в консоль и сохранять их в новый текстовый файл.

Требования:

- Программа должна быть написана на Python.
- Используйте стандартные библиотеки Python для работы с файлами и выполнения математических операций.
- Программа должна быть переносимой, то есть работать на любой платформе, где установлен Python.

Решение:

Ответ:

Задание 2

Задача:

Используя эмулятор ABI (например, Wine для Linux), запустите Windows-приложение на Linux-системе. В качестве приложения можно использовать простую программу, написанную на C++ или другом языке, которая выполняет базовые операции (например, вывод текста в консоль).

Решение:

Ответ:

Задание 3

Задача:

Разработайте программное решение, которое объединяет несколько методов переносимости: использование интерпретируемого кода, виртуализации и Web-технологий. Программа должна состоять из двух частей: серверной и клиентской.

Требования:

1. **Серверная часть:**
   - Напишите сервер на Python (например, используя Flask или Django).
   - Сервер должен предоставлять REST API для выполнения базовых математических операций (сложение, вычитание, умножение, деление).
   - Сервер должен быть развёрнут на виртуальной машине (например, с использованием VirtualBox или Docker).
2. **Клиентская часть:**
   - Разработайте веб-интерфейс на HTML, CSS и JavaScript, который будет взаимодействовать с сервером через REST API.
   - Пользователь должен иметь возможность вводить числа и выбирать операцию (сложение, вычитание, умножение, деление).
   - Результат выполнения операции должен отображаться на веб-странице.

Дополнительные требования:

- Убедитесь, что серверная часть работает на виртуальной машине, изолированной от хост-системы.
- Веб-интерфейс должен быть доступен в любом современном браузере (Chrome, Firefox, Safari).
- Программа должна быть переносимой, то есть работать на любой платформе, где установлены соответствующие инструменты (Python, Docker, браузер).

Пример работы программы:

1. Пользователь открывает веб-страницу в браузере.
2. Вводит два числа (например, 10 и 20) и выбирает операцию (например, сложение).
3. Нажимает кнопку "Выполнить".

	4. Веб-страница отправляет запрос на сервер, который выполняет операцию и возвращает результат. 5. Результат (например, "30") отображается на веб-странице.
Решение:	
Ответ:	